

HealthPro

Моє Здоров'я

Звіт сесії розробки — травень 2026

Дата: 4 травня 2026 р.

461 тест ✓

2 задачі завершено

Android Foreground Service

BMI 65+

1. Огляд сесії

Ця сесія охоплювала дві основні задачі, обидві успішно завершені:

- Задача А: Виправлення відображення BMI для осіб 65+ років
- Задача Б: Реалізація Android Foreground Service для "невбивного" крокоміра

Задача А (BMI 65+) завершена
Задача Б (Android Foreground Service) завершена

461 тест, 2 задачі, 2 задачі завершено
+37 (BMI: +12, Steps: +34, перетин: -9)

2. Задача А — BMI для осіб 65 років і старше

2.1 Проблема

До виправлення `getBMICategory()` використовувала єдині норми для всіх вікових груп (нормальний BMI: 18.5–24.9). Для осіб 65+ це некоректно: медичні рекомендації встановлюють нижню межу нормального BMI на рівні 22–27 для цього вікового діапазону.

2.2 Рішення

Змінений файл: `src/features/analytics/bmi.js`

- `getBMICategory(bmi, age)` — новий параметр `age`; для `age >= 65` застосовуються підвищені норми
- Нормальний діапазон для 65+: 22.0–27.0 (замість 18.5–24.9)
- `renderBMI()` — показує вікову позначку (badge) та ідеальний діапазон ваги
- i18n-ключ `b-age-note-65` доданий до `uk + ru` словників

Нові норми для 65+:

Недостатня вага: BMI < 22.0 (раніше < 18.5)
Нормальна вага: 22.0–27.0 (раніше 18.5–24.9)
Надмірна вага: 27.0–30.0 (раніше 25.0–30.0)
Ожиріння: ≥ 30.0 (незмінно)

2.3 Тести

12 нових тестів у `tests/bmi.test.js`:

- Граничні значення для 65+ (21.9, 22.0, 27.0, 27.1)
- Перевірка що вік < 65 використовує стандартні норми
- Перевірка повернення правильної категорії рядком

- Перевірка без аргументу age (зворотна сумісність)

3. Задача Б — Android Foreground Service (крокомір)

3.1 Мета

Браузерний DeviceMotion listener зупиняється коли Android вбиває WebView-процес у фоні. Рішення: запустити нативний Foreground Service з сенсором TYPE_STEP_COUNTER, який Android OS не може вбити за замовчуванням, та передавати оновлення кроків у JS через Capacitor.

3.2 Android-нативний рівень

StepCounterService.java (новий файл)

- Клас: android.app.Service + SensorEventListener
- Сенсор: TYPE_STEP_COUNTER — апаратний, батарейно-ефективний
- Baseline tracking: перше значення сенсора записується як baseline; session_steps = raw - baseline
- START_STICKY — система перезапущає сервіс після примусового завершення
- Постійне сповіщення (NotificationCompat, IMPORTANCE_LOW, setSilent=true)
- Прогрес-бар у сповіщенні: кроки / ціль у %
- Throttle: оновлення сповіщення кожні 10 кроків (економія батареї)
- LocalBinder — плагін прив'язується для прямого доступу до getStepCount()
- BroadcastIntent ACTION_STEP_UPDATE → перехоплює ForegroundStepPlugin

ForegroundStepPlugin.java (новий файл)

- @CapacitorPlugin(name = "ForegroundStep")
- Методи: start(), stop(), getSteps(), checkActivityPermission(), requestActivityPermission()
- @PermissionCallback activityPermCallback — обробляє результат системного діалогу
- BroadcastReceiver для STEP_UPDATE → notifyListeners("stepUpdate", {steps, goal})
- RECEIVER_NOT_EXPORTED на Android 13+ (Tiramisu)
- ServiceConnection + LocalBinder для прямого доступу до сервісу
- handleOnDestroy() — коректне відв'язання

MainActivity.java (оновлено)

```
registerPlugin(ForegroundStepPlugin.class);
```

Реєстрація плагіну виконується до super.onCreate() — обов'язкова вимога Capacitor 8.

AndroidManifest.xml (оновлено)

```
<service
    android:name=".StepCounterService"
    android:foregroundServiceType="health"
    android:exported="false" />
```

foregroundServiceType="health" — обов'язково на Android 14+ (API 34) для фонового обліку активності.

Дозволи (вже були присутні): FOREGROUND_SERVICE, FOREGROUND_SERVICE_HEALTH, ACTIVITY_RECOGNITION.

3.3 JavaScript-рівень

src/core/platform.js (6 нових функцій)

- checkActivityPermission() — перевірка статусу дозволу без діалогу
- requestActivityPermission() — запит дозволу (системний діалог Android 10+)
- startStepService(goal, title, text) — запуск FG-сервісу

- stopStepService() — зупинка сервісу
- getServiceStepCount() — прямий запит кількості кроків з сервісу
- addStepUpdateListener(handler) — підписка на live-оновлення; повертає unsub()
- Усі функції: graceful no-op на web/iOS (перевірка getPlugin + typeof fn)

src/features/steps/index.js (повна перезапис)

Новий потік дозволів (2-modal flow):

- Modal A (stepPermModal): пояснення навіщо потрібні кроки
- acceptStepPerm() → requestActivityPermission() → якщо Android → Modal B
- Modal B (stepFgModal): пояснення Foreground Service та витрат батареї
- acceptStepFg() → enableSteps('foreground')
- declineStepFg() → enableSteps('active-only')

enableSteps(mode):

- mode='foreground' + Android: startStepService() + addStepUpdateListener() + sync з сервісу
- mode='active-only' або web: _attachDeviceMotion() (DeviceMotion API)
- Fallback: якщо startStepService() повертає false → перемикається на active-only

disableSteps(): зупиняє сервіс (Android), видаляє DeviceMotion listener, прибирає fgUnsubscribe.

restoreSteps(): при відновленні додатку синхронізує лічильник з сервісу якщо він вищий.

saveStepGoal(): оновлює ціль + перезапускає сповіщення сервісу на Android.

index.html (2 нових модалі)

- stepPermModal — Modal A: пояснення доступу до кроків (icons: cyan)
- stepFgModal — Modal B: пояснення Foreground Service та батареї (icons: green)
- Патерн ідентичний notifPermModal: data-action, modal-overlay, modal-card

src/app.js (нові dispatch-дії)

acceptStepPerm, declineStepPerm, acceptStepFg, declineStepFg

i18n — нові ключі (uk + ru, по 12 кожна)

Групи: st-perm-title/body/yes/no/denied, st-fg-title/body/yes/no, st-mode-fg, st-mode-active, st-notif-title, st-notif-text

src/core/storage.js (defaultSettings)

stepMode: 'active-only' // нове поле ('foreground' | 'active-only')

3.4 Тести — tests/foreground-step.test.js (34 тести)

Покриття:

- enableSteps() active-only: 6 тестів (state, saveData, DOM, не викликає startStepService)
- enableSteps() foreground (Android mock): 5 тестів (startStepService args, sync, fallback)
- disableSteps(): 4 тести (state, DOM, stopStepService Android vs web)
- saveStepGoal(): 3 тести (читання input, дефолт, startStepService на Android)
- getStepCount(): 2 тести
- restoreSteps(): 3 тести (DB, sync від сервісу, не перезаписує якщо менше)
- Modal flow declineStepPerm: 2 тести
- Modal flow acceptStepFg/declineStepFg: 5 тестів
- updateStepUI(): 4 тести
- platform wrappers: 2 тести

Технічні рішення для node-environment (без jsdom):

- vi.spyOn(global, 'document', 'get') → повертає stub з getElementById що повертає об'єкти з classList/style
- Guards у steps/index.js: typeof window.addEventListener === 'function'

- beforeEach відновлює default mock values (clearAllMocks не скидає mockReturnValue)

4. Підсумок усіх змінених файлів

android/...java/StepCounterService.java
[НОВИЙ] — Foreground Service
android/...java/ForegroundStepPlugin.java
[НОВИЙ] — Capacitor Plugin bridge
android/...java/MainActivity.java
[Оновлено] ForegroundStepPlugin class
android/.../AndroidManifest.xml
[Оновлено] foregroundServiceType="health">
src/core/platform.js
[Оновлено] checkActivity, addStepUpdateListener
src/core/storage.js
[Оновлено] js: stepMode: 'active-only'
src/features/steps/index.js
[ПЕРЕЗАПИС] enableSteps(mode), restoreSteps
src/features/analytics/bmi.js
[Оновлено] y(bmi, age) — 65+ норми
src/app.js
[Оновлено] tch: 4 нових step-modal дії
index.html
[Оновлено] stepPermModal, stepEqModal
src/i18n/ui.uk.js
[Оновлено] st-perm-*, st-fg-*, st-mode-*, ...)
src/i18n/ui.ru.js
[Оновлено] аналогічно uk)
tests/foreground-step.test.js
[НОВИЙ] для steps feature + platform wrappers
tests/bmi.test.js
[Оновлено] для BMI 65+ норм
replit.md
[Оновлено] архітектури та нових компонентів

5. Стан тестів

Усього тестів: 461 / 461 
 Нових файлів: 434 (steps) + 12 (bmi) = +46 нових
 Повне багнети результати: 7 test node (без jsdom)
 Час виконання: 5.5 секунди

Файли тестів:

- bmi.test.js
- bmi-score.test.js
- bmi-activity-combo.test.js
- stepgoal-bmi-combo.test.js
- bp-norm.test.js
- bp-pulse-thresholds.test.js
- activity-score.test.js
- health-score.test.js
- health-score-i18n.test.js
- measurement-window.test.js
- pill-schedule.test.js
- pills-score.test.js
- veto-boundary.test.js
- foreground-step.test.js (НОВИЙ)

6. Примітки щодо Android-деплою

6.1 Що потрібно для фінального Android-білду

- npx cap sync android — синхронізація JS-активів і плагінів
- npx cap build android — або відкрити в Android Studio
- Перевірити що minSdkVersion ≥ 21 (для TYPE_STEP_COUNTER та foregroundServiceType)
- На Android 14+ (API 34): android:foregroundServiceType="health" — вже в маніфесті 

- На Android 10+ (API 29): `ACTIVITY_RECOGNITION` — runtime permission — вже в маніфесті `AndroidManifest.xml`

6.2 Що виходить за рамки сесії (iOS)

- iOS: CoreMotion `CMPedometer` — кроки у фоні, не потребує `Foreground Service`
- iOS: `Info.plist` `NSMotionUsageDescription` — потрібен рядок локалізації
- Наразі iOS використовує `DeviceMotion` (active-only) — функціонально, але без фону

6.3 Ресурс для іконки сповіщення

`StepCounterService` використовує `R.drawable.ic_stat_notification` — ця іконка вже присутня у більшості Capacitor-шаблонів як частина `assets`. Перевірте її наявність у `android/app/src/main/res/drawable/`.